UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS ATUARIAIS

Componente Curricular:	ESTAT0092 – MODELOS LINEARES GENERALIZADOS		
Carga horária:	60 horas (4 créditos)	**Horário:**	Quartas – 20h45 às 22h15 Sextas – 19h00 às 20h30
Unidade Responsável:	Departamento de Estatística e Ciências Atuariais		
Docente:	Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena		
Tipo de Componente:	Disciplina	**Quantidade de Avaliações:**	3
Período Letivo:	2026-2		

Ementa: Família exponencial de distribuições. Ajuste de modelos. Função de ligação. Modelos lineares generalizados especiais. Estimação. A função desvio. Testes de hipóteses. Análise de dados reais. Análise dos resíduos. Técnicas de diagnóstico.

Objetivos: Fornecer ao discente, o conhecimento sobre Modelos Lineares Generalizados e suas aplicações em diversas áreas.

Metodologia: Serão ministradas aulas teóricas expositivas; utilizados recursos visuais; resolução de exercícios em sala de aula; utilização de software para estimação de MLGs; solicitação de atividades extraclasse.

Habilidades e Competências: Dentro das perspectivas o aluno terá as qualificações exigidas para a utilização das técnicas apresentadas no curso de forma a ser habilitado a resolver ou mesmo buscar novos conceitos de modelos para resolução de um problema apresentado. O cronograma de aulas encontra-se no Quadro 1.

Avaliação: Serão realizadas avaliações ao longo do semestre. O(A) aluno(a) cuja média aritmética das notas obtidas for igual ou superior a 5,0 será considerado(a) aprovado(a). Caso a média aritmética das três avaliações seja inferior a 5,0, o(a) aluno(a) será considerado(a) reprovado(a).

Hora-trabalho: Ao final de cada aula serão indicados exercícios para serem resolvidos, bem como exigidos relatórios de modelagem de dados como forma de fixação do conteúdo exposto em sala de aula.

Conteúdo:

1. Família Exponencial de Distribuições
    1.1. Introdução
    1.2. Família exponencial uniparamétrica e multiparamétrica
2. Modelo Linear Generalizado
    2.1. Introdução
    2.2. Exemplos de motivação
    2.3. Definição
3. Estimação
    3.1. O algoritmo de estimação
    3.2. Estimação em modelos especiais
    3.3. Resultados adicionais na estimação
    3.4. Seleção do modelo
4. Métodos de Inferência
    4.1. Distribuição dos estimadores dos parâmetros
    4.2. Função desvio e estatística de Pearson generalizada
    4.3. Análise do desvio e seleção de modelos
    4.4. Estimação do parâmetro de dispersão
    4.5. Seleção da Função de Ligação
5. Resíduos
    5.1. Introdução
    5.2. Técnicas para verificação do ajuste de um modelo
    5.3. Análise dos resíduos e diagnóstico para o modelo clássico de regressão
    5.4. Análise dos resíduos e diagnóstico para modelos lineares generalizados
    5.5. Verificações das funções de ligação e adequação da função de variância
6. Aplicações a dados contínuos
7. Aplicações a dados discretos

Bibliografia:

Básica:

- COLLETT, D., 1952-. Modelling binary data. London: Chapman & Hall, 1991.. 369 p.
- MCCULLAGH, P.(Peter), 1952-; NELDER, J. A.. Generalized linear models. 2. ed. London ; New York: Chapman & Hall, 1989. 511p. ((Monographs on statistics and applied probability ; 37)) ISBN 0412317605
- MCCULLOGH, C.E.e SEARLE, S.R. (2001). Generalized, Linear, and Mixed Model, John Wiley, New York.
- PAULA, Gilberto A. Modelos de regressão com apoio computacional. São Paulo: IME-USP, 2004. 245 p. ISBN (broch.).

Complementar:

- AGRESTI, Alan. Categorical data analysis. New York: J. Wiley, c1990. 588p. (Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics) ISBN 0-471-85301-1.
- VERBEKE, Geert; MOLENBERGHS, Geert. Linear mixed models for longitudinal data. New York: Springer, 2000. xxii, 568 p. (Springer series in statistics) ISBN 9780387950273 (enc.).
- WEI, B.C. (1998). Exponential Family Nonlinear Models. Springer-Verlag, Singapore.
- PINHEIRO, Jose´ C.; BATES, Douglas M.. Mixed-effects models in S and S-PLUS. New York: Springer-Verlag, 2000. 528 p. (Statistics and computing) ISBN 0387989579 (enc.)
- PAULINO, Carlos Daniel; SINGER, Julio da Motta. Análise de dados categorizados. 1.ed. São Paulo: E. Blücher, 2006. 629p. ISBN 8521203926 (broch.).

Quadro 1: Cronograma de aulas de ESTAT0092 – Modelos Lineares Generalizados para 2026-2.

Data	Dia da Semana	Aula	Assunto Previsto
19/08/26	Quarta	1	O modelo normal linear
21/08/26	Sexta	2	Atividade
26/08/26	Quarta	3	Apresentação da atividade
28/08/26	Sexta	4	MLG e família exponencial
02/09/26	Quarta	5	Atividade
04/09/26	Sexta	6	Propriedades da Família exponencial
09/09/26	Quarta	7	Atividade
11/09/26	Sexta	8	Estimação de parâmetros de um MLG
16/09/26	Quarta	9	Atividade
18/09/26	Sexta	10	Teste de razão de verossimilhanças
23/09/26	Quarta	11	Atividade
25/09/26	Sexta	12	Avaliação dos coeficientes individuais da regressão
30/09/26	Quarta	13	Atividade
02/10/26	Sexta	14	Seleção de variáveis
07/10/26	Quarta	15	Atividade
09/10/26	Sexta	16	Variáveis qualitativas e variáveis dummies
14/10/26	Quarta	17	Atividade
16/10/26	Sexta	18	Análise de desvio
21/10/26	Quarta	19	Atividade
23/10/26	Sexta	20	Análise de resíduos
28/10/26	Quarta	21	Diagnóstico de MLGs
28/10/26	Sexta	–	recesso do dia do servidor público
04/11/26	Quarta	22	Modelagem de dados de contagem
06/11/26	Sexta	23	Atividade
11/11/26	Quarta	24	Apresentação da atividade
13/11/26	Sexta	25	Modelagem de dados binários
18/11/26	Quarta	26	Atividade
20/11/26	Sexta	–	Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado Nacional)
25/11/26	Quarta	27	Modelagem de dados contínuos
27/11/26	Sexta	28	Atividade
02/12/26	Quarta	29	Apresentação da atividade
04/12/26	Sexta	30	Apresentação da atividade